

[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

HCMC / Quiz M01A18 - 1.18. Obras y estructuras hidráulicas - Contracción y expansión

Módulo 1 – Parámetros y diseño geométrico e hidráulico

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/blob/main/activity/M01A18/Readme.md>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M01A18_aaaammdd_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)

* Indicates required question

Email *

☐

Record **r.cfdtools@gmail.com** as the email to be included with my response

 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

- Diseñar la estructura de contracción de inicio del canal principal.
- Guardar libro de diseño como [R.HydroTools.DisenoEstructuraContraccionInicioSubcritico.xlsm](#)

En el cuadro de respuesta indique:

- Q, Caudal diseño, m³/s
- n, Coeficiente rugosidad Manning
- B, Ancho base entrada, m
- B, Ancho base salida, m
- Talud z:1 de entrada
- Talud z:1 de salida
- y, Altura lámina agua en entrada (m)
- y, Altura lámina agua en salida (m)
- s, Pendiente canal en entrada (m/m)
- s, Pendiente canal en salida (m/m)
- BL, Borde libre en entrada (m)
- BL, Borde libre en salida (m)
- Tipo de transición
- α, Ángulo deflexión
- Forma de transición
- Coeficiente C_i o C_o
- L, Longitud transición, m
- Deflexión lateral, m = $(B_3 - B_1) / 2$
- δ, Compensación por desnivel, m

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Modelar y simular unidimensionalmente en HEC-RAS en flujo permanente y no permanente, la estructura de contracción de inicio del canal principal.
- Utilizando la tabla de valores X/Y/Z que contiene las localización de los nodos para la construcción geométrica de la estructura, en QGIS cree la capa geográfica de localización de los nodos, modelo de terreno triangulado TIN y las grillas ráster de las estructura.
- En el informe incluir capturas de pantalla detalladas de las secciones transversales, perfiles, condiciones de control, planta, ventana de ejecución, tablas de resultados y vista 3D.
- Incluir notas descriptivas del funcionamiento del modelo y su relación con el diseño realizado.
- **Nota:** para la creación del prototipo digital, puede decidir su construcción usando fondo horizontal o fondo compensado, justifique técnicamente en el informe.
- Nombrar y comprimir como HECRAS_v0_EstructuraCanalPpalContraccion.zip, guardar en la carpeta /hec/ del repositorio de datos.

En el cuadro de respuesta indique:

- HEC-RAS / Condiciones de frontera
- HEC-RAS / Tramo de aproximación desarrollo flujo
- HEC-RAS / Interpolación entre secciones características
- HEC-RAS / Modelación flujo permanente todos los Tr
- HEC-RAS / Modelación flujo permanente Qm
- HEC-RAS / Modelación flujo no permanente Tr 100yr
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Perfil
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Velocidad máxima
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Velocidad mínima
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Yc
- HEC-RAS / Funciona para condiciones de diseño

Your answer



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

- Diseñar la estructura de contracción de inicio del canal principal.
- Guardar libro de diseño como [R.HydroTools.DisenoEstructuraExpansionEntregaSubcritico.xlsm](#)

En el cuadro de respuesta indique:

- Q, Caudal diseño, m³/s
- n, Coeficiente rugosidad Manning
- B, Ancho base entrada, m
- B, Ancho base salida, m
- Talud z:1 de entrada
- Talud z:1 de salida
- y, Altura lámina agua en entrada (m)
- y, Altura lámina agua en salida (m)
- s, Pendiente canal en entrada (m/m)
- s, Pendiente canal en salida (m/m)
- BL, Borde libre en entrada (m)
- BL, Borde libre en salida (m)
- Tipo de transición
- α, Ángulo deflexión
- Forma de transición
- Coeficiente C_i o C_o
- L, Longitud transición, m
- Deflexión lateral, m = $(B_3 - B_1) / 2$
- δ, Compensación por desnivel, m

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Modelar y simular unidimensionalmente en HEC-RAS en flujo permanente y no permanente, la estructura de expansión de entrega del canal principal.
- Utilizando la tabla de valores X/Y/Z que contiene las localización de los nodos para la construcción geométrica de la estructura, en QGIS cree la capa geográfica de localización de los nodos, modelo de terreno triangulado TIN y las grillas ráster de las estructura.
- En el informe incluir capturas de pantalla detalladas de las secciones transversales, perfiles, condiciones de control, planta, ventana de ejecución, tablas de resultados y vista 3D.
- Incluir notas descriptivas del funcionamiento del modelo y su relación con el diseño realizado.
- **Nota:** para la creación del prototipo digital, puede decidir su construcción usando fondo horizontal o fondo compensado, justifique técnicamente en el informe.
- Nombrar y comprimir como HECRAS_v0_EstructuraCanalPpalExpansion.zip, guardar en la carpeta /hec/ del repositorio de datos.

En el cuadro de respuesta indique:

- HEC-RAS / Condiciones de frontera
- HEC-RAS / Tramo de aproximación desarrollo flujo
- HEC-RAS / Interpolación entre secciones características
- HEC-RAS / Modelación flujo permanente todos los Tr
- HEC-RAS / Modelación flujo permanente Qm
- HEC-RAS / Modelación flujo no permanente Tr 100yr
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Perfil
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Velocidad máxima
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Velocidad mínima
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Yc
- HEC-RAS / Funciona para condiciones de diseño

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- En caso de que haya considerado diseñar el paso de vía para transportar el área hidráulica equivalente del canal compuesto, realice el diseño de la estructura de expansión y contracción.
- Guardar los libros de diseño como [R.HydroTools.DisenoEstructuraExpansionPasoViaSubcritico.xlsm](#), [R.HydroTools.DisenoEstructuraContraccionPasoViaSubcritico.xlsm](#)

En el cuadro de respuesta indique para cada diseño:

- Q, Caudal diseño, m³/s
- n, Coeficiente rugosidad Manning
- B, Ancho base entrada, m
- B, Ancho base salida, m
- Talud z:1 de entrada
- Talud z:1 de salida
- y, Altura lámina agua en entrada (m)
- y, Altura lámina agua en salida (m)
- s, Pendiente canal en entrada (m/m)
- s, Pendiente canal en salida (m/m)
- BL, Borde libre en entrada (m)
- BL, Borde libre en salida (m)
- Tipo de transición
- α, Ángulo deflexión
- Forma de transición
- Coeficiente Ci o Co
- L, Longitud transición, m
- Deflexión lateral, m = $(B_3 - B_1) / 2$
- δ, Compensación por desnivel, m

Si el diseño del paso de vía mantiene el mismo ancho de la sección compuesta del canal principal, en el cuadro de respuesta indique "No requerido."

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido.

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose ▼

Informe técnico *

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta */report*.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗](#) Copy responder link

Acorde con los contenidos desarrollados en esta actividad y los siguiente criterios, marque cual es su nota de autocalificación:

- Asistí a clase en el horario establecido.
- Realice la lectura de las guías de clase.
- Desarrolle las activades descritas en la guía de clase.
- Investigue y complemente los conceptos obtenidos en la actividad.
- Informe tecnico en plantilla requerida.
- Informe técnico con numeración y descripción de actividades.
- Informe técnico con referencias bibliográficas.
- Informe técnico con capturas de pantalla detalladas soportando cada actividad desarrollada.
- Capturas de pantalla con código de alumno en los nombres de mapas, dibujos CAD y en herramientas suministradas.
- Archivos, herramientas y comprimidos de modelos cargados en repositorio personal en carpetas indicadas, con nombres y fechas de control documental en formato solicitado.
- Informe técnico completo y cargado en repositorio personal antes de la fecha y hora límite.

Your answer

Submit

Page 1 of 1

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



[←](#) Preview mode **Published**[↪](#) Copy responder link